

콘텐츠

완료사진_(사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체).....	2
시험성적서_(사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체).....	25

전열교환기 고효율 필터교체



LG전자
에어컨서비스

하이-엠솔루텍



현 장 : LG 사택 어린이집

세척일자 : 2026년 05월 16일

고효율 작업을 완료하였기에 다음과 같이 작업 진행 및 완료 사진자료집을 제출합니다.

■ 전열교환기 필터 미세먼지 측정값

교실명	교체 전			교체 후			편차		비고
	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	
해님반	32.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	29.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
달님반	27.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-17.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
별님반	28.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	24.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
유희교실	32.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
창의교실	33.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	17.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	27.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
식당	20.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
무지개반	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
은하수반	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
원장실	33.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	21.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	20.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	17.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
교사실	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
평균	24.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	17.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-6.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-5.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

1) 측정장비 : HUMA / 측정 조건 대전지역 실외 PM10 기준 42 PM2.5기준 26 기준으로 측정함

2) 측정일자 / 측정인원 : `26.05.16 / 김인호 프로

3) 측정 시 주변환경이나 조건에 따라 측정값이 다소 상이할 수 있고 본 측정기는 간이 측정기이므로 단순 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.



작업실명

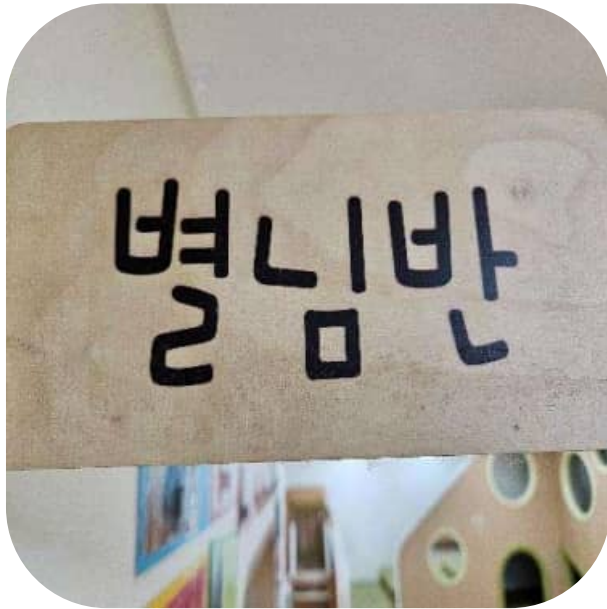


작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명

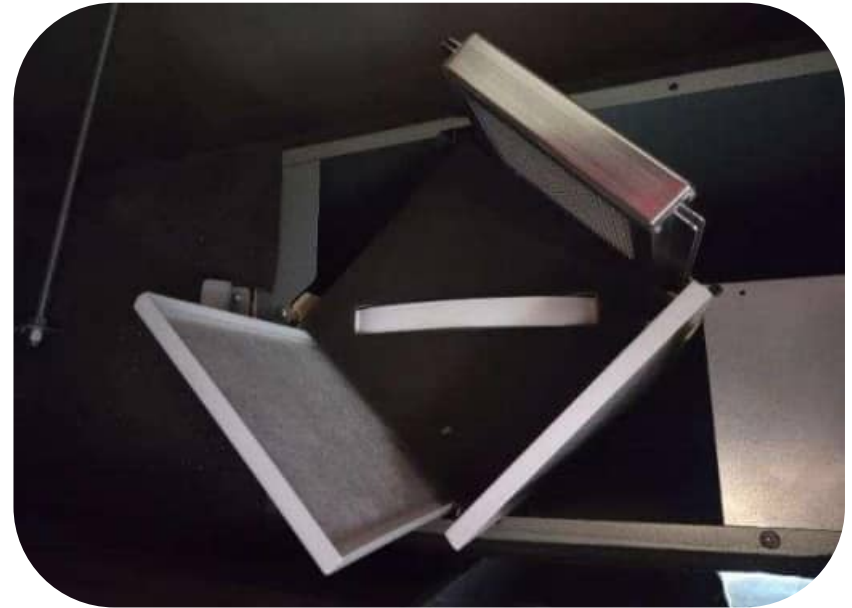


작업 전



작업 후



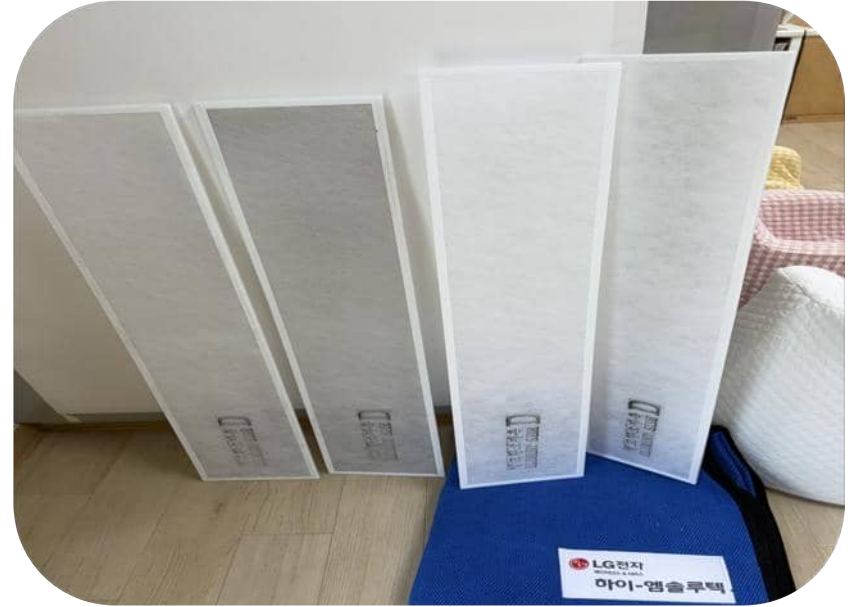




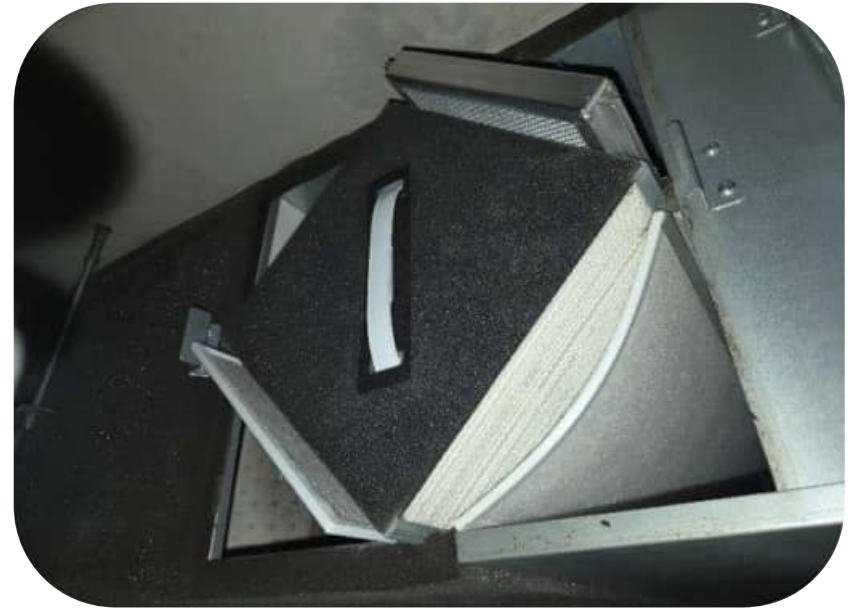


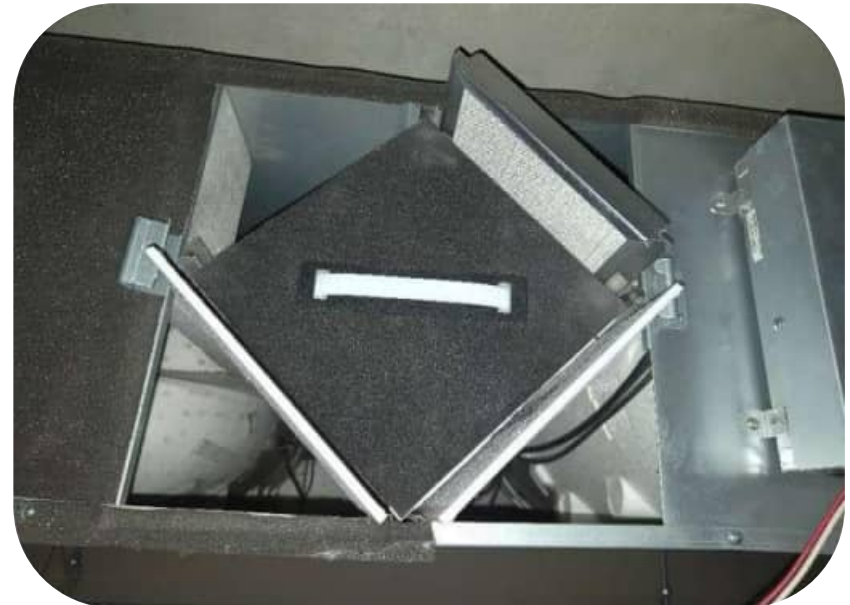


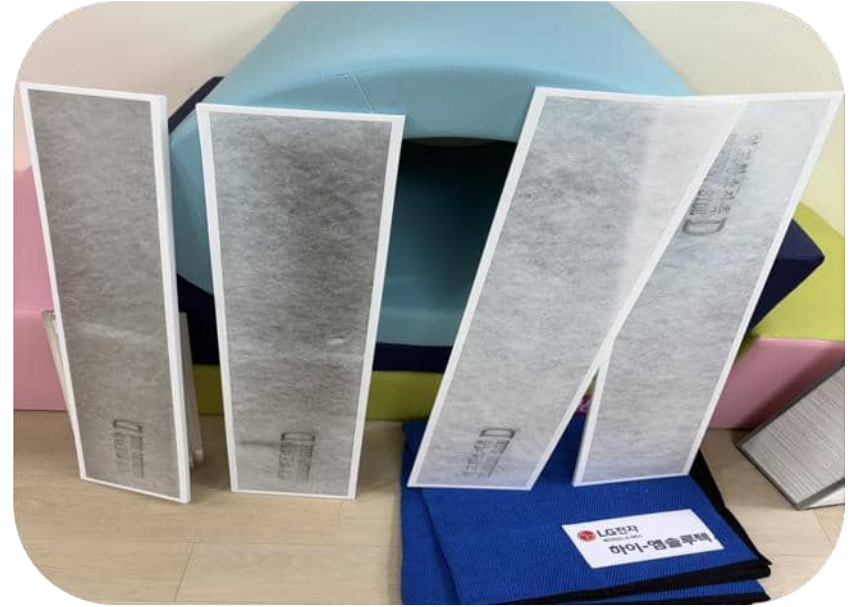
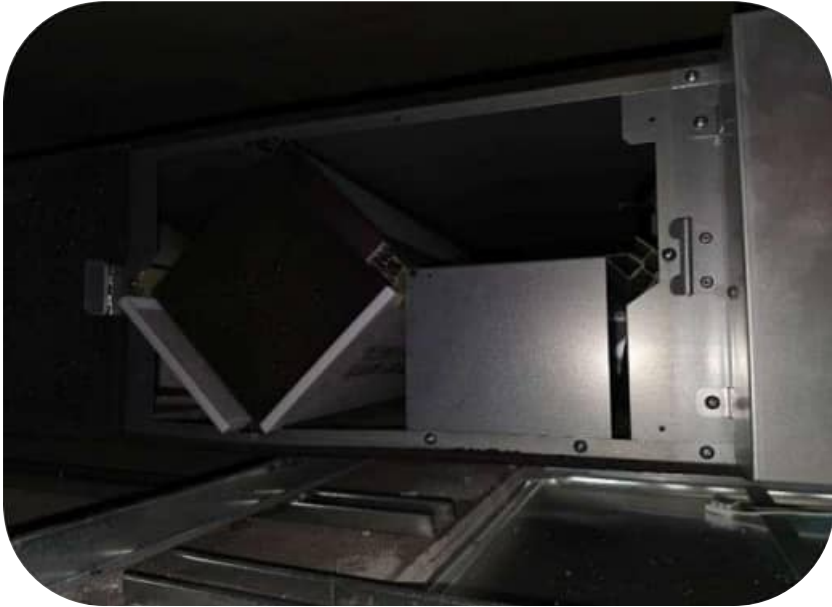


























시험성적서



1. 성적서 번호 : CT26-034922K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)동광엔비화성
 - 주소 : 경기도 화성시 정남면 만년로 635-15
3. 시험기간 : 2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : HEPA FILTER (H13)
6. 시험방법
 - (1) KS B 6141:2020, 환기용 공기 필터 유닛
7. 시험결과
 - 1) HEPA FILTER (H13)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
통기저항(형식1)	Pa	(1)	35	-	A
입자포집률(형식1)	%	(1)	99.99 이상		

※ 비고 : 시료명은 의뢰자가 제시함.

※ 시험장소

A : 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13

확인	작성자 성명	정호범	정호범	기술책임자 성명	지창민	지창민
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부를 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2026년 04월 14일

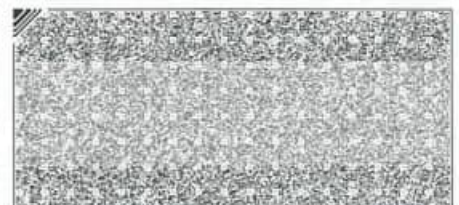
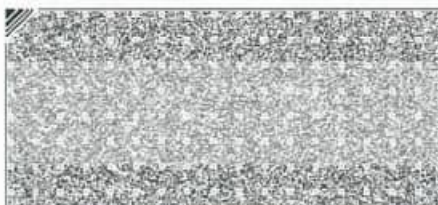
한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 27876 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13 ☎ (043)753-3100

총 2페이지 중 1페이지

양식TOP-12-01-01(1)



시험성적서

성적서번호 : CT26-034922K



■ 시험결과 요약서

■ 시험 조건 및 시험체 정보

시험 유량	474 m ³ /h		면속도		0.37 m/s	
시험 에어로졸	KCI (영화칼륨)		입자 포집률 시험방법		형식 1 (계수법)	
치수	높이	600 mm	폭	600 mm	두께	15 mm
입자 계수기	브랜드 : Grimm, 모델명 : 11-D			최종통기저항*		70 Pa

※ 최종통기저항은 의뢰자가 제시한 수치임.

■ 시험결과

항목		결과
통기저항	시험 유량 50%	18 Pa
	시험 유량 75%	26 Pa
	시험 유량 100%	35 Pa
	시험 유량 125%	44 Pa
입자 포집률	입자 지름 (μm)	99.99 % 이상
	0.3	

■ 시험체 사진

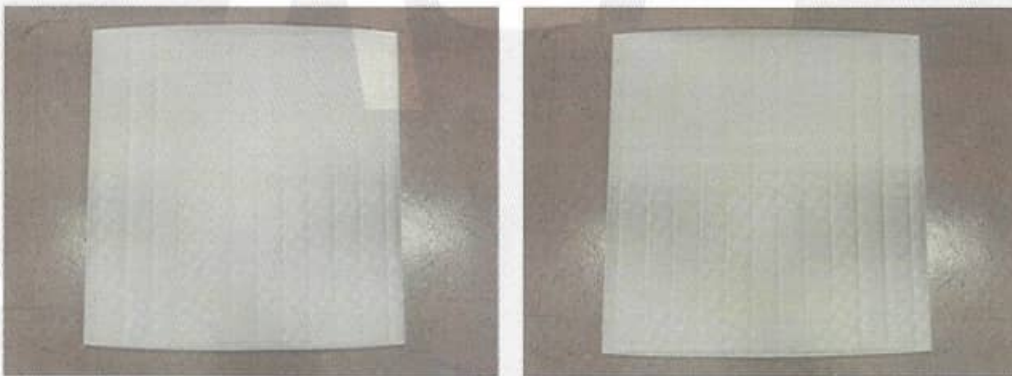
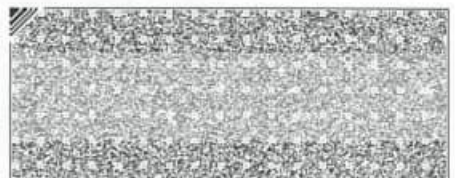
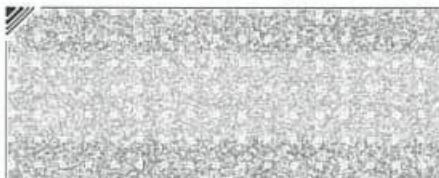
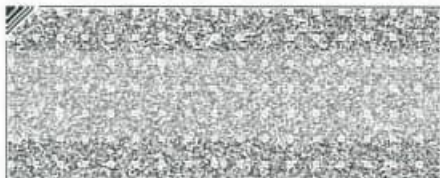


그림 1) 시료 전·후면 사진

----- 끝 -----

총 2페이지 중 2페이지

양식TQP-12-01-01(1)





시험성적서



1. 성적서 번호 : CT26-034923K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)동광엔비화성
 - 주소 : 경기도 화성시 정남면 만년로 635-15
3. 시험기간 : 2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : HEPA FILTER (H13)
6. 시험방법
 - (1) KS B 6141:2020, 환기용 공기 필터 유닛
7. 시험결과
 - 1) HEPA FILTER (H13)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
통기저항(형식1)	Pa	(1)	28	-	A
입자포집률(형식1)	%	(1)	99.99 이상		

※ 비교 : 시료명은 의뢰자가 제시함.

※ 시험장소

A : 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13

확인	작성자 성명	정호범	기술책임자 성명	지창민	지창민
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부를 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.					

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2026년 04월 14일

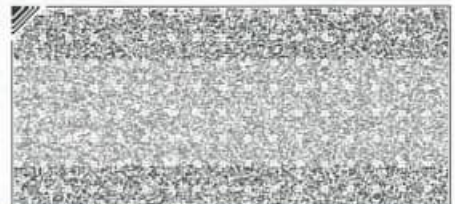
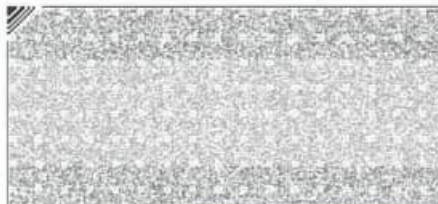
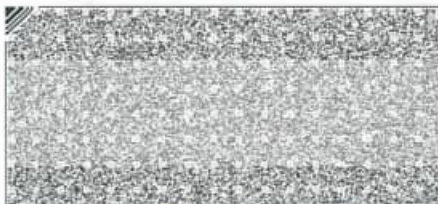
한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 27876 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13 ☎ (043)753-3100

총 2페이지 중 1페이지

양식TOP-12-01-01(1)



시험성적서

성적서번호 : CT26-034923K



■ 시험결과 요약서

▪ 시험 조건 및 시험체 정보

시험 유량	474 m ³ /h		면속도	0.37 m/s		
시험 에어로졸	KCl (염화칼륨)		입자 포집률 시험방법	형식 1 (계수법)		
치수	높이	600 mm	폭	600 mm	두께	20 mm
입자 계수기	브랜드 : Grimm, 모델명 : 11-D		최종통기저항*		55 Pa	

※ 최종통기저항은 의뢰자가 제시한 수치임.

▪ 시험결과

항목		결과
통기저항	시험 유량 50%	14 Pa
	시험 유량 75%	21 Pa
	시험 유량 100%	28 Pa
	시험 유량 125%	34 Pa
입자 포집률	입자 지름 (μm)	99.99 % 이상
	0.3	

▪ 시험체 사진

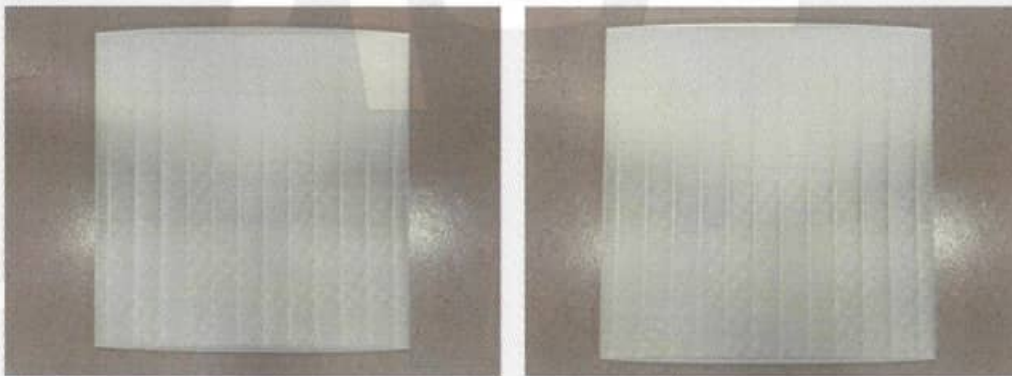
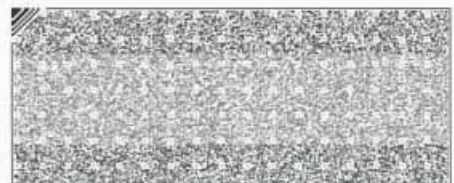
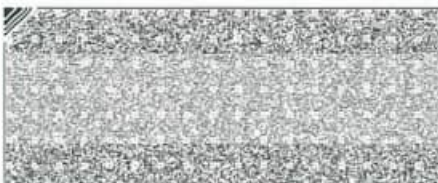


그림 1) 시료 전·후면 사진

----- 끝 -----

총 2페이지 중 2페이지

양식TQP-12-01-01(1)





시험성적서



1. 성적서 번호 : CT26-034921K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)동광엔비화성
 - 주소 : 경기도 화성시 정남면 만년로 635-15
3. 시험기간 : 2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : HEPA FILTER (H13)
6. 시험방법
 - (1) KS B 6141:2020, 환기용 공기 필터 유닛
7. 시험결과
 - 1) HEPA FILTER (H13)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
동기저항(형식1)	Pa	(1)	14	-	A
임자포집률(형식1)	%	(1)	99.99 이상		

※ 비고 : 시료명은 의뢰자가 제시함.

※ 시험장소

A : 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13

확인	작성자명	정효범	정효범	기술책임자명	지창민	지창민
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2026년 04월 14일

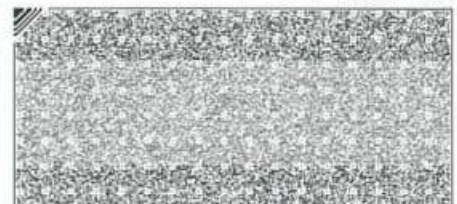
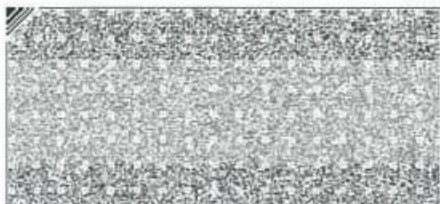
한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 27876 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13 ☎ (043)753-3100

총 2페이지 중 1페이지

양식TOP-12-01-01(1)



시험성적서

성적서번호 : CT26-034921K



■ 시험결과 요약서

■ 시험 조건 및 시험체 정보

시험 유량	474 m ³ /h		면속도	0.37 m/s		
시험 에어로졸	KCl (염화칼륨)		입자 포집률 시험방법	형식 1 (계수법)		
치수	높이	600 mm	폭	600 mm	두께	50 mm
입자 계수기	브랜드 : Grimm, 모델명 : 11-D			최종통기저항*		28 Pa

※ 최종통기저항은 의뢰자가 제시한 수치임.

■ 시험결과

항목		결과
통기저항	시험 유량 50%	7 Pa
	시험 유량 75%	11 Pa
	시험 유량 100%	14 Pa
	시험 유량 125%	18 Pa
입자 포집률	입자 지름 (μm)	99.99 % 이상
	0.3	

■ 시험체 사진

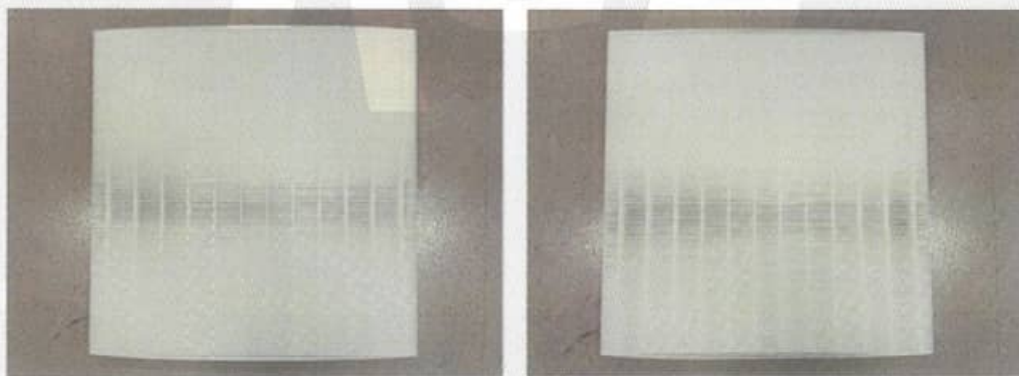
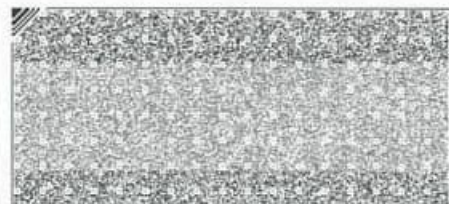
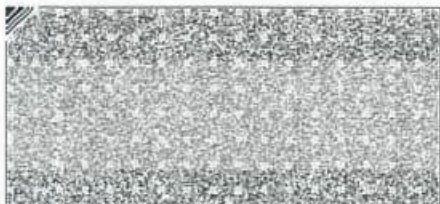


그림 1) 시료 전·후면 사진

----- 끝 -----

총 2페이지 중 2페이지

양식TOP-12-01-01(1)





시험성적서



1. 성적서 번호 : PC25-01099K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)동광엔비화성
 - 주소 : 경기도 화성시 정남면 만년로 635-15
3. 시험기간 : 2025년 04월 17일 ~ 2025년 04월 30일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : 미디엄필터(E11, E12)
6. 시험방법
 - (1) KS B 6141:2020, 환기용 공기 필터 유닛
7. 시험결과
 - 1) 미디엄필터(E11, E12)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
통기저항(형식1)	Pa	(1)	21	-	A
입자포집률(형식1)	%	(1)	99.86		

※ 비고 : 시료명은 의뢰자가 제시함.

※ 시험장소

A : 충청북도 진천군 덕산을 여안로 13

확인	작성자 성명	이진호	이진호	기술책임자 성명	지창민	지창민
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2025년 04월 30일

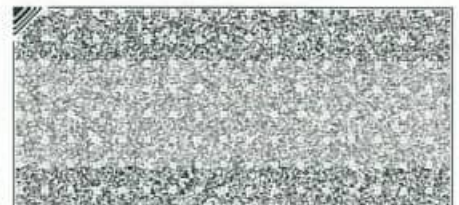
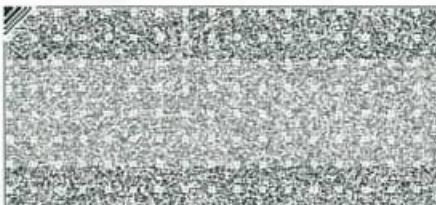
한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 27876 충청북도 진천군 덕산을 여안로 13 ☎ (043)753-3621

총 2페이지 중 1페이지

양식TOP-12-01-01(1)



시험성적서

성적서번호 : PC25-01099K



■ 시험결과 요약서

▪ 시험 조건 및 시험체 정보

시험 유량	474 m ³ /h		면속도	0.37 m/s		
시험 에어로졸	KCI (염화칼륨)		입자 포집률 시험방법	형식 1 (계수법)		
치수	높이	600 mm	폭	600 mm	두께	15 mm
입자 계수기	브랜드 : Grimm, 모델명 : 11-D		최종통기저항*		42 Pa	

※ 최종통기저항은 의뢰자가 제시한 수치임.

▪ 시험결과

항목		결과
통기저항		21 Pa
입자 포집률	입자 지름 (μm)	99.86 %
	0.3	

▪ 시험체 사진



그림 1) 시료 전·후면 사진

—— 끝 ——





시험성적서

1. 성적서 번호 : PC25-01105K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)동광엔비화성
 - 주소 : 경기도 화성시 정남면 만년로 635-15
3. 시험기간 : 2025년 04월 17일 ~ 2025년 04월 23일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : 프리필터(D10)
6. 시험방법
 - (1) KS B 6141:2020, 환기용 공기 필터 유닛

7. 시험결과

1) 프리필터(D10)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
통기저항(형식3)	Pa	(1)	10	-	A
입자포집률(형식3)	%	(1)	80.2		
먼지포집량(형식3)	g	(1)	7.7		

※ 시험장소

A : 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13

확인	작성자명	이진호	이진호	기술책임자명	지창민	지창민
----	------	-----	-----	--------	-----	-----

- 비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

2025년 04월 23일

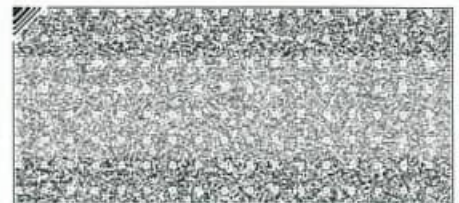
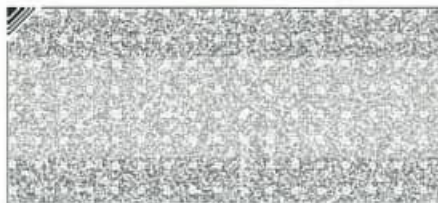
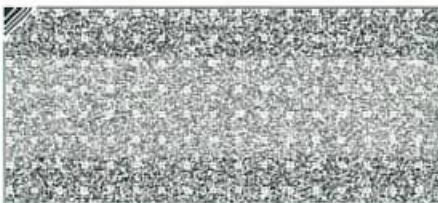
한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 27876 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13 ☎ (043)753-3621

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : PC25-01105K

■ 시험결과 요약서

▪ 시험 조건 및 시험체 정보

시험 유량	300 m ³ /h	입자 포집률 시험방법	형식 3	측정용 먼지	KS R ISO 12103-1, A4 먼지	
치수	높이	400 mm	폭	400 mm	두께	20 mm
최종통기저항*	20 Pa					

※ 최종통기저항은 의뢰자가 제시한 수치임.

▪ 시험결과

항목	결과
초기통기저항	10 Pa
평균 입자 포집률	80.2 %
먼지 포집량	7.7 g

▪ 시험체 사진

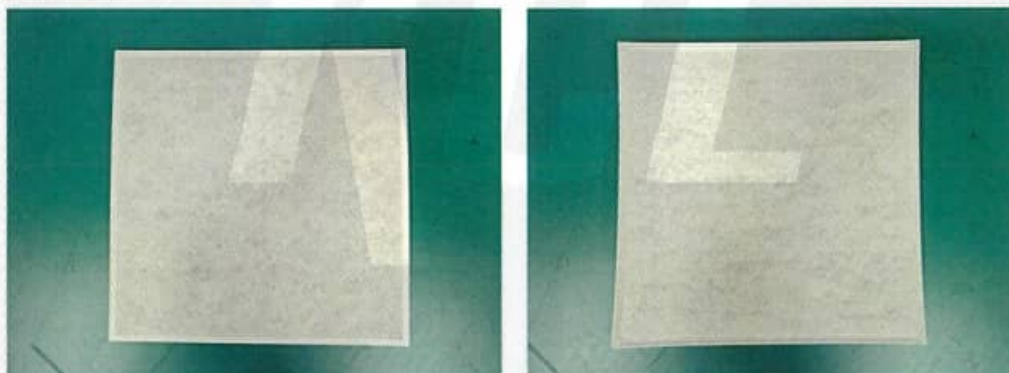


그림 1) 시료 전·후면 사진

— 끝 —

